

Diseño e implementación de una solución de **Inteligencia de Negocios** para una empresa de telecomunicaciones

Instituto Tecnológico de Costa Rica
TI6900 Inteligencia de Negocios

Valeria Abarca | Marian Agüero | Kevin González | Alejandro Peñaranda

Lic. Michael Sánchez Soto

Octubre 2026



Contexto y Problema de Negocio

La empresa ofrece planes y servicios a diversos segmentos y regiones

Información fragmentada en facturación, consumo, incidencias y cancelaciones

Dificultad para obtener visión integrada y tomar decisiones acertadas

13,645

registros

650

clientes ficticios

Período analizado: **enero a junio de 2026**



Objetivo General y Fuente de Datos

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar en **4 semanas** una solución **BI integrada** con **modelo dimensional, ETL y dashboard** funcional

PREGUNTAS DE NEGOCIO CLAVE

Planes, servicios y segmentos que generan mayores ingresos por región y período

Distribución del consumo según plan, segmento y período

Incidencias más frecuentes y tiempos de resolución según canal, región y servicio

Comportamiento de tasa de cancelación según plan, antigüedad, segmento y período

Distribución de ingresos por nivel de consumo

FUENTE DE DATOS

CSV sintético **telecom_costa_rica_datos_sinteticos.csv**
13,645 registros, 36 columnas, datos generados con Python e IA



Arquitectura y Modelo Dimensional

HERRAMIENTAS



MODELO DIMENSIONAL

Modelo estrella con tabla de hechos central y dimensiones descriptivas

GRANULARIDAD

Línea de facturación por servicio, consumo, incidencia o cancelación individual

LLAVES Y MEDIDAS

Uso de llaves subrogadas y medidas clave
monto_facturado, cantidad_consumida,
tiempo_resolucion_horas, incidencia_resuelta,
antiguedad_cancelacion_meses



Proceso ETL y Limpieza de Datos

Extracción, transformación y carga
de información

Depuración de duplicados, identificadores
vacíos y fechas inválidas

Corrección de inconsistencias en tiempos,
montos y consumos negativos

Homologación de segmentos, regiones,
servicios, canales, estados y unidades

Dimensiones cargadas antes
que la tabla de hechos



Resultados Principales

Facturación

FACTURACIÓN TOTAL

€202,19
millones aproximadamente



PRINCIPALES PLANES POR FACTURACIÓN

Corporativo Conectividad		€34,4 millones
Corporativo Enterprise		€31,8 millones
Pyme Conectividad		€31,7 millones

FACTURACIÓN POR SERVICIO

Internet		€115 millones
Móvil		€61 millones
TV		€26 millones

FACTURACIÓN POR SEGMENTO

Residencial		€79 millones
Corporativo		€66 millones
Pyme		€57 millones

Resultados Principales

Consumo, Incidencias y Cancelaciones

CONSUMO TOTAL

220,880 GB
datos

1,940,000
minutos

248,280

MINUTOS DESTACADOS POR PLAN

- Corporativo Enterprise
- Corporativo Conectividad
- Pyme Full

INCIDENCIAS

410 casos | 19,72 horas

TIPOS FRECUENTES

- Cambio de plan
- Lentitud
- Problemas equipo/router

MAYORES TIEMPOS PROMEDIO

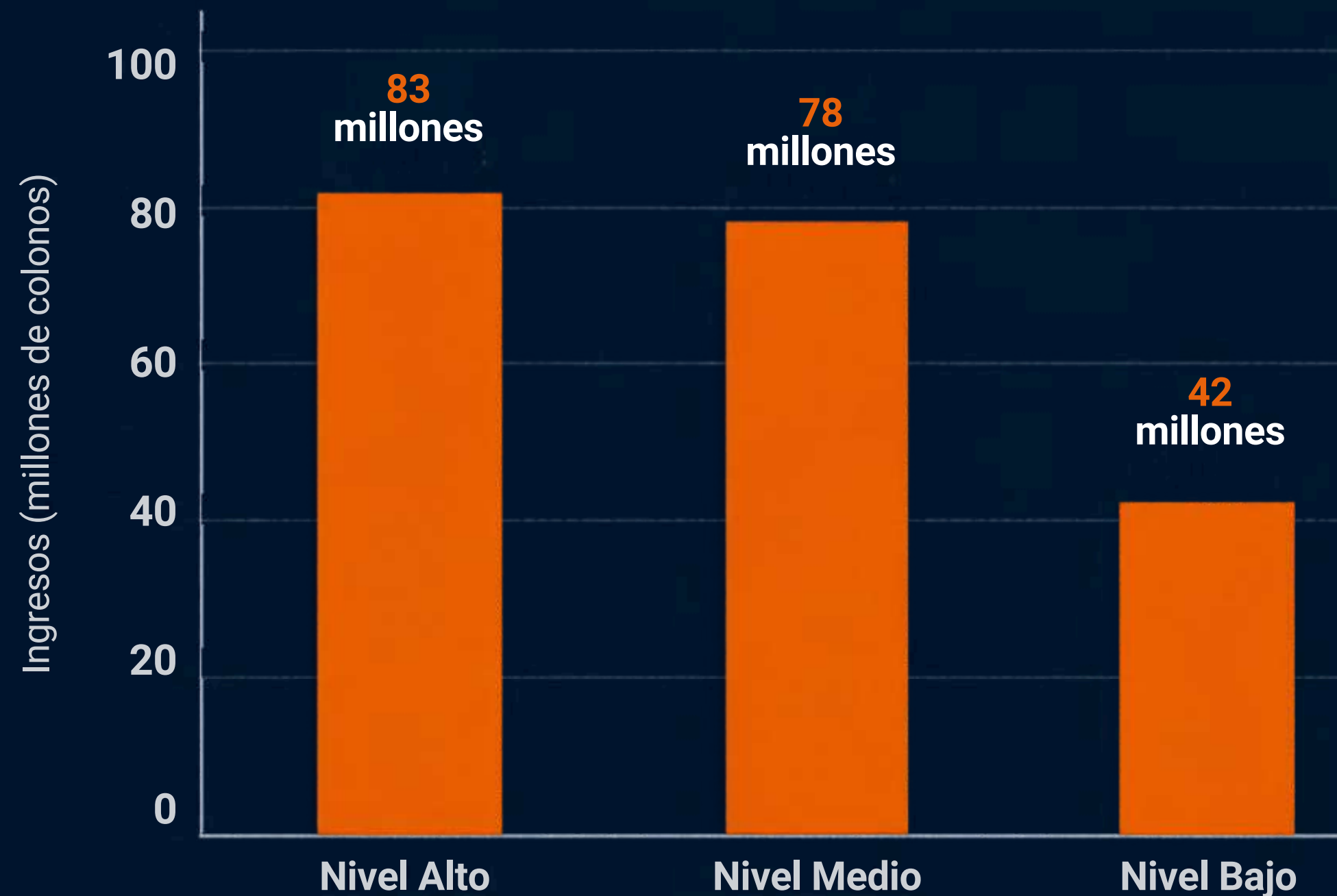
- Fallas llamadas/datos
- Equipo/router
- Cortes TV

CANCELACIONES

tasa mensual y casos



Ingresos por Nivel de Consumo



NIVEL ALTO

83
millones

NIVEL MEDIO

78
millones

NIVEL BAJO

42
millones

Los valores representan
ingresos totales por grupo, **no**
promedio por cliente

Conclusiones y Limitaciones



La solución integra datos, facilita análisis para decisiones comerciales y operativas



Datos sintéticos y periodo corto (6 meses)



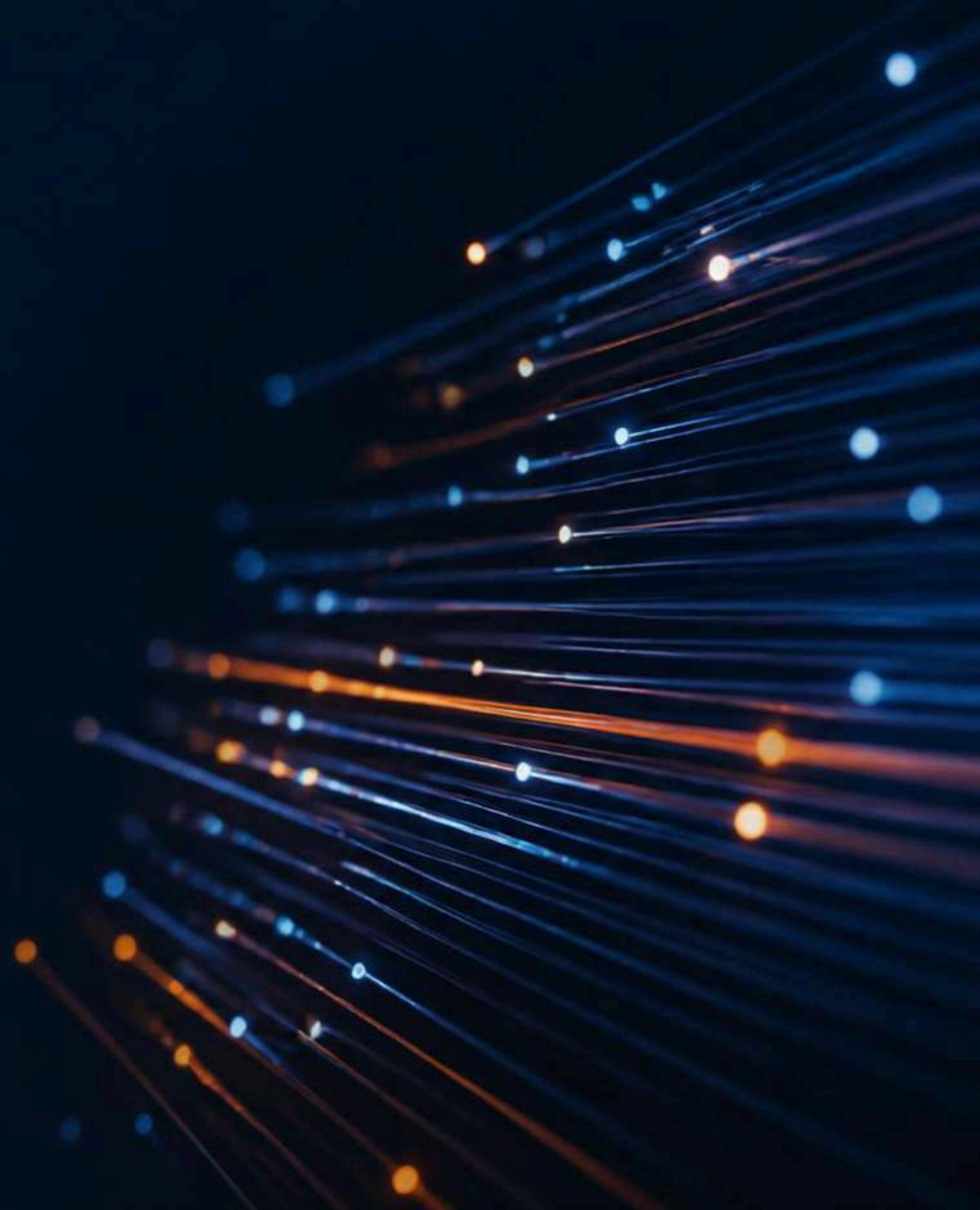
Análisis por servicio depende del desglose de facturas



Clasificación de consumo específica al periodo



Actualización manual del ETL y dashboard



Mejoras Futuras y Cierre

Datos reales y mayor histórico de tiempo

Automatización del proceso ETL
y actualización del dashboard

Control de errores y gestión
de cambios en dimensiones

Más métricas y modelos predictivos
(riesgo de cancelación)

Gracias por su atención.

